

Hoja de trabajo 1

- Nancy Mazariegos – 22513
- Brandon Reyes – 22992
- Santiago Pereira – 22318

Task 1

El sistema seleccionado es un robot aspiradora inteligente, similar a los robots que limpian casas de forma automática. Este caso el sistema se relaciona con el aprendizaje por refuerzo porque el robot toma decisiones en secuencia, toma nota del entorno, decide una acción, se mueve o limpia, recibe una recompensa y luego vuelve a repetir el proceso.

Este es un ejemplo de un agente-entorno visto en clase, donde el agente observa un estado S_t , toma una acción A_t , el entorno cambia a S_{t+1} .

1. Estado, acciones, recompensa y observabilidad.

- (a) qué representa el estado S_t ,

R//: En este sistema, el estado S_t representa la situación actual del robot aspiradora dentro de la casa. Puede incluir su posición, nivel de batería, zonas y áreas limpiadas, suciedad detectada, obstáculos cercanos y distancia a la base de carga.

S_{t+1} = (posición, batería, suciedad, obstáculos, zonas limpiadas) Un estado concreto podría ser: el robot está en la sala, tiene 35% de batería, detecta suciedad alta y si tiene un obstáculo al frente.

- (b) qué acciones componen el espacio $\mathcal{A}$ El espacio de acciones $\mathcal{A}$ está compuesto por las acciones que el robot puede realizar. Algunas acciones serían;

$\mathcal{A} = \{\text{avanzar, retroceder, girar izquierda, girar derecha, limpiar, volver a la base}\}$

Las acciones son discretas porque el robot elige una acción específica en cada paso.

- (c) cómo diseñaría la función de recompensa R

R//: La función de recompensa debe motivar al robot a limpiar de forma eficiente, evitar obstáculos y cuidar la batería.

- Una posible recompensa sería: (+5)
- si limpia una zona sucia: (+20)

- si termina de limpiar y regresa a la base (−1)
- por cada movimiento, para evitar rutas muy largas (−3)
- si limpia una zona que ya estaba limpia (−10)
- si choca con un obstáculo (−25)
- si se queda sin batería lejos de la base.

Esta recompensa ayuda a que el robot no solo limpie, sino que también lo haga de forma segura y eficiente.

- (d) si el entorno es totalmente observable o parcialmente observable, y por qué.

R//: El entorno es parcialmente observable. El robot no conoce al 100 la casa pero si tiene sensores. Por lo cual puede detectar obstáculos cercanos, suciedad en la zona actual y su batería, pero no sabe si se movio algún objeto de lugar en la casa.

2. Para el sistema que eligió, argumente qué valor de γ sería más apropiado y por qué. Incluya al menos un ejemplo numérico que ilustre las consecuencias de elegir γ alto versus γ bajo para ese dominio específico.

R//: $\gamma=0.95$

Esto conviene porque el robot debe pensar en consecuencias futuras, no solo en limpiar la zona más cercana. En el caso si tiene poca batería, debe preferir regresar a la base antes de seguir limpiando.

Si γ fuera bajo, el robot tomaría decisiones más inmediatas y podría seguir limpiando aunque después se quede sin batería.

3. Describa en lenguaje natural una política determinista y una política estocástica para su sistema elegido. ¿En qué escenario preferiría una política estocástica sobre una determinista?

Una política determinista sería cuando el robot siempre toma la misma acción ante el mismo estado.

Ejemplo:

- Si la batería es menor al 20%, vuelve a la base.
- Si detecta suciedad, limpia.
- Si hay un obstáculo, gira.

En forma simple:

$$\pi(s) = a$$

Una **política estocástica** sería cuando el robot elige acciones con probabilidades.

Ejemplo:

En una zona desconocida, el robot puede explorar con 60%, limpiar con 30% o regresar con 10%.

$$pi(explorar s) = 0.60$$

$$\pi(limpiar \mid s) = 0.30$$

$$\pi(regresar \mid s) = 0.10$$

En este caso se preferiría una política estocástica cuando el robot no conoce bien la casa y necesita explorar. Usaría una política determinista cuando la mejor acción es clara.

$$pi(s) = a$$

$$2^8$$

$$\frac{A}{B}R$$

$$superscript subscript$$

$$S_{t+1}$$

$$S_{t+t}$$